Proyecto Integrador AIAI

Consigna formal para la evaluación por proyecto

Aplicaciones de Aprendizaje Automático - LIDIA - UTEC

Mensaje central: El objetivo del proyecto no es maquillar resultados ni buscar métricas artificialmente altas. Se evaluará la comprensión del contenido de la materia, la capacidad de justificar decisiones, la arquitectura propuesta, el proceso seguido y la defensa técnica individual.

1. Objetivo general del proyecto

El Proyecto Integrador AIAI tiene como objetivo que los estudiantes diseñen, implementen y defiendan una solución basada en aprendizaje automático aplicada a un problema real o verosímil. La evaluación no se centrará únicamente en el rendimiento del modelo, sino en la capacidad de transformar una necesidad en un sistema técnicamente defendible.

El proyecto deberá recorrer la lógica trabajada en la materia: problema, datos, arquitectura, modelos, integración, evaluación, resultados, limitaciones y mejoras.

2. Principios del trabajo

- Un único proyecto acompañará el curso hasta noviembre.
- El proyecto puede surgir como evolución del Trabajo 1 o como una propuesta nueva.
- El trabajo puede realizarse en grupo, pero la evaluación y la defensa serán individuales.
- Cada estudiante debe poder explicar el proyecto completo, no solo la parte que realizó.
- Los resultados negativos o limitados son aceptables si están correctamente medidos, analizados y defendidos.
- Se valorará más la calidad del razonamiento técnico que la apariencia final del producto.

3. Estructura de evaluación

Componente	Peso	Descripción
Entregable 1 - Propuesta	30%	Diseño inicial del sistema, problema, datos, arquitectura, modelos candidatos, métricas y plan de trabajo.
Entregable 2 - Versión final	30%	Aplicación o prototipo, fundamentación técnica, demostración, resultados y defensa individual.
Evaluación continua	40%	Colabs, cuestionarios Moodle,

actividades de clase, entregas parciales y seguimiento del proyecto.

4. Entregable 1: Propuesta del proyecto

La primera entrega corresponde al primer hito evaluable del proyecto y tendrá un valor de 30%. Se realizará aproximadamente 20 días después de comunicada la consigna formal; la fecha exacta se confirmará en Moodle.

La propuesta deberá demostrar que el grupo comprende el problema que quiere resolver y que puede plantear una arquitectura inicial razonable antes de avanzar a la implementación.

4.1 Contenidos mínimos de la propuesta

- **Problema:** Definir con claridad qué situación se quiere resolver, por qué es relevante y qué valor aportaría una solución basada en IA o ML.
- **Usuario o beneficiario:** Identificar quién utilizaría o se beneficiaría de la solución: estudiante, docente, empresa, institución, cliente, ciudadano u otro actor.
- **Datos:** Describir qué datos se necesitan, cuáles están disponibles, cuáles deben obtenerse, qué variables serían relevantes y qué datos se evitarían por razones técnicas, éticas o de privacidad.
- **Arquitectura inicial:** Incluir un diagrama obligatorio que conecte fuentes de datos, preparación, modelo, salida, aplicación y usuario.
- **Modelos candidatos:** Proponer al menos un modelo base y una alternativa, justificando por qué podrían ser adecuados para el problema.
- **Métricas:** Separar métricas de ML, como accuracy, F1, MAE o recall, de métricas de aplicación, como utilidad, tiempo de respuesta, reducción de trabajo o calidad percibida.
- **Riesgos y limitaciones:** Identificar posibles problemas: falta de datos, sesgo, privacidad, costo computacional, latencia, baja generalización o dificultad de integración.
- **Plan de trabajo:** Definir las etapas necesarias para llegar a la versión final de noviembre.

Presentación en clase: Cada grupo presentará su propuesta para recibir preguntas y devoluciones. Esta instancia busca mejorar el proyecto antes de la implementación, no penalizar ideas en proceso.

5. Dinámica sugerida para la presentación de propuestas

Se prevé utilizar una clase para que los 7 grupos presenten sus ideas. La distribución sugerida es:

- 8 minutos de presentación por grupo.
- 5 minutos de preguntas y devolución.
- Tiempo restante para apertura, transiciones y cierre general.

6. Rúbrica del Entregable 1

Criterio	Peso	Qué se espera
Definición y relevancia del problema	15	Problema claro, relevante y vinculado a una necesidad concreta.
Datos y factibilidad	15	Datos identificados, variables relevantes y restricciones reconocidas.
Arquitectura propuesta	20	Diagrama coherente y explicación de cómo se conectan las partes.
Selección y justificación de modelos	20	Modelos candidatos justificados según problema, datos y restricciones.
Métricas y validación	10	Métricas técnicas y de aplicación correctamente diferenciadas.
Riesgos y limitaciones	10	Riesgos realistas y acciones posibles de mitigación.
Presentación y defensa individual	10	Claridad oral y capacidad de responder preguntas técnicas.

7. Entregable 2: Versión final del proyecto

La entrega final se realizará en noviembre y tendrá un valor de 30%. En esta instancia el grupo deberá presentar una solución evolucionada, con fundamentación técnica, aplicación o prototipo, demostración funcional y defensa individual.

7.1 Componentes de la entrega final

- **Fundamentación técnica:** Documento breve, de aproximadamente 10 a 15 páginas, con problema, datos, arquitectura, modelos, decisiones, métricas, resultados, limitaciones y mejoras.
- **Aplicación o prototipo:** Prueba de concepto funcional. Puede ser aplicación web, notebook, API, dashboard, clasificador, recomendador, sistema predictivo u otro formato pertinente.
- **Demostración:** Debe mostrarse el flujo de funcionamiento: entrada, procesamiento, modelo, salida e interpretación.
- **Defensa técnica:** Cada estudiante deberá responder preguntas sobre datos, arquitectura, modelos, métricas, limitaciones y decisiones del proyecto completo.

8. Dinámica de la defensa final

Para 7 grupos en una clase de 2 horas, se propone la siguiente organización:

- 10 minutos de presentación y demostración.
- 6 minutos de preguntas técnicas.

- 1 minuto de transición.
- Total aproximado: 17 minutos por grupo.

Defensa individual: Durante las preguntas, el docente podrá dirigir consultas a integrantes específicos del grupo. La nota individual podrá diferir si la defensa evidencia distintos niveles de comprensión.

9. Rúbrica del Entregable 2

Criterio	Peso	Qué se espera
Calidad de la solución propuesta	15	La solución responde al problema y tiene sentido en el contexto elegido.
Arquitectura e integración	20	Componentes conectados de forma clara: datos, modelo, aplicación, usuario y feedback.
Fundamentación de modelos	15	Modelos elegidos con justificación técnica y comparación con alternativas.
Implementación/prototipo	15	Existe una prueba de concepto funcional y demostrable.
Evaluación y análisis de resultados	15	Resultados medidos, interpretados y conectados con limitaciones reales.
Demostración	10	La demostración permite observar el funcionamiento del sistema.
Defensa técnica individual	10	Cada estudiante puede explicar y defender el proyecto completo.

10. Relación con la evaluación continua

La evaluación continua del 40% acompaña el desarrollo del proyecto. Las actividades de Colab, cuestionarios Moodle, entregas parciales y ejercicios de clase permitirán comprobar comprensión, detectar dificultades y mejorar progresivamente el proyecto.

- Los Colabs evidencian aplicación práctica de conceptos.
- Los cuestionarios Moodle verifican comprensión conceptual.
- Las entregas parciales reducen el riesgo de concentrar todo el trabajo al final.
- Las actividades de clase ayudan a conectar los casos industriales con el proyecto propio.

11. Criterio sobre resultados y honestidad académica

No se espera que todos los proyectos obtengan resultados perfectos. En aprendizaje automático, un resultado limitado puede ser académicamente valioso si fue obtenido mediante un proceso correcto, con mediciones claras y análisis honesto.

Por lo tanto, no se evaluará la estética de una demostración ni una métrica aislada. Se evaluará si el grupo comprende el problema, puede justificar decisiones, interpretar resultados y reconocer limitaciones.

- No maquillar métricas.
- No ocultar resultados negativos.
- No presentar como definitivo un prototipo que solo funciona en condiciones controladas.
- Explicar qué funciona, qué no funciona y por qué.
- Diferenciar claramente resultados medidos de expectativas o hipótesis.

12. Resultado esperado

Al finalizar la materia, cada estudiante deberá ser capaz de analizar, diseñar y defender una solución de IA aplicada, integrando datos, modelos, arquitectura, evaluación y comunicación técnica. El proyecto integrador será la evidencia principal de esa competencia.

Anexo: Checklist breve para estudiantes

- ¿El problema está definido sin comenzar por el algoritmo?
- ¿Sabemos quién usaría o se beneficiaría de la solución?
- ¿Tenemos datos o un plan realista para obtenerlos?
- ¿El diagrama de arquitectura permite entender el sistema completo?
- ¿Justificamos los modelos y no solo los nombramos?
- ¿Definimos métricas técnicas y métricas de aplicación?
- ¿Sabemos qué limitaciones tendrá la solución?
- ¿Cada integrante puede defender el proyecto completo?